

LAPORAN UAS DATABASE
SISTEM MANAJEMEN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Dosen Pengampu:

Fajar Rohman Hariri, M.Kom



Anggota Kelompok:

Satria Badrus Salam Al Muhibbin (240605110201)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peserta didik sering menghadapi kendala operasional akibat pencatatan manual yang tidak terintegrasi. Masalah utama yang sering terjadi meliputi ketidaksesuaian porsi dengan jumlah siswa, risiko kehabisan stok (*stockout*), serta sulitnya memverifikasi status distribusi makanan secara *real-time*.

Aplikasi ini hadir sebagai sistem basis data terpadu untuk menghubungkan pihak sekolah, dapur umum, dan pemasok. Sistem ini mengubah tata kelola administrasi konvensional menjadi digital guna memastikan akurasi distribusi, melacak pergerakan bahan baku, dan menyediakan data rekam jejak konsumsi siswa yang akurat serta akuntabel.

Proyek ini membangun Sistem Informasi Manajemen MBG berbasis basis data relasional yang mendukung multi-aktor dengan hak akses dinamis:

- Admin Pusat/Dinas: Pengelola data master (sekolah, siswa, dapur, supplier, dan akun pengguna).
- Petugas Dapur Umum: Pengelola produksi makanan, kontrol stok bahan baku, dan verifikator pasokan hulu.
- Pihak Sekolah: Verifikator penerimaan porsi logistik di lapangan dan pengawal presensi siswa.
- Supplier Lokal: Penyedia pasokan logistik bahan baku mentah.

Sistem ini mengintegrasikan seluruh alur kerja program ke dalam 5 kelompok entitas data utama:

- Data Sasaran: Informasi Sekolah dan Siswa (penerima manfaat).
- Data Produksi: Informasi Dapur Umum dan Staf Dapur.
- Data Nutrisi: Komposisi Menu harian dan Bahan Baku.
- Logistik & Suplai: Data Supplier dan transaksi pasokan logistik hulu.
- Operasional & Distribusi: Pelacakan pengiriman makanan dan presensi makan siswa.

1.2 TUJUAN PROJECT

Tujuan Umum:

- Merancang dan mengimplementasikan basis data terpusat yang mengintegrasikan seluruh alur kerja program MBG demi meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan akurasi pelaporan.

Tujuan Fungsional:

- Sentralisasi Data Master: Mengelola data fundamental dalam satu sistem terpadu di bawah kendali Admin Dinas.
- Otomatisasi Transaksi: Mencatat proses pasokan, pengiriman, dan presensi konsumsi siswa secara otomatis untuk menghapus kesalahan manual.

- Ketertelusuran Data (*Traceability*): Membina relasi antar-entitas untuk melacak histori makanan dari asal supplier bahan baku hingga status penerimaannya oleh siswa.
- Integritas Data: Menerapkan struktur data yang ternormalisasi untuk mencegah duplikasi (*redundancy*) dan menjaga validitas informasi.

1.3 KETERKAITAN DENGAN PROPOSAL UTS

Proposal UTS menjadi dasar awal dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada proposal tersebut, sistem dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pencatatan manual yang belum terintegrasi antara sekolah, dapur umum, dan supplier. Permasalahan utama yang diangkat meliputi ketidaksesuaian jumlah porsi dengan data penerima, risiko kekurangan stok bahan baku, serta sulitnya memverifikasi status distribusi makanan secara real-time.

Pada tahap UTS, kelompok telah menyusun rancangan awal berupa identifikasi entitas, atribut, relasi antar entitas, struktur tabel awal, contoh data, serta alur proses bisnis. Rancangan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut pada laporan UAS menjadi sistem database yang lebih lengkap dan siap diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web.

Keterkaitan utama antara proposal UTS dan laporan UAS terletak pada kesinambungan rancangan database. Entitas yang sebelumnya diusulkan, seperti sekolah, siswa, dapur_umum, staf_dapur, menu, bahan_baku, supplier, pasokan_bahan, pengiriman, dan presensi_makan, tetap digunakan sebagai dasar sistem. Pada tahap UAS, rancangan tersebut disempurnakan dengan penambahan tabel pengguna untuk mendukung autentikasi dan pembagian hak akses multi-aktor.

Selain itu, relasi many-to-many antara menu dan bahan baku yang pada proposal UTS masih berupa konsep, pada laporan UAS direalisasikan melalui tabel detail_menu. Begitu juga alur distribusi makanan dan presensi siswa yang sebelumnya dijelaskan secara umum, pada tahap UAS telah diperjelas melalui tabel pengiriman dan presensi_makan agar proses distribusi sampai konsumsi siswa dapat tercatat secara sistematis.

Dengan demikian, laporan UAS merupakan kelanjutan langsung dari proposal UTS. Proposal UTS berperan sebagai rancangan konseptual dan analisis kebutuhan, sedangkan laporan UAS menjadi bentuk pengembangan yang lebih teknis melalui perancangan tabel final, relasi database, implementasi program, serta fitur-fitur utama yang berhasil dibangun.

BAB II DESKRIPSI PROJECT

2.1 NAMA PROJECT

Sistem Informasi Manajemen MBG Berbasis Basis Data Relasional

2.2 FUNGSI SISTEM

Sistem Informasi Manajemen Makan Bergizi Gratis (MBG) berfungsi sebagai sistem basis data terpusat yang mengelola seluruh alur operasional program MBG, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengelolaan dapur umum, pencatatan supplier, pengelolaan menu, pasokan bahan baku, pengiriman makanan, hingga presensi makan siswa.

Fungsi utama sistem ini adalah membantu setiap aktor yang terlibat agar dapat melakukan pencatatan data secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Admin dapat mengelola data master, petugas dapur dapat mengelola menu serta pengiriman makanan, supplier dapat mencatat pasokan bahan baku, dan pihak sekolah dapat memverifikasi penerimaan makanan serta mencatat presensi siswa.

Sistem ini juga berfungsi untuk menjaga integritas data melalui penggunaan primary key dan foreign key pada setiap tabel yang saling berelasi. Dengan adanya relasi tersebut, data dapat ditelusuri dari awal hingga akhir, misalnya dari supplier yang mengirim bahan baku, dapur yang mengolah menu, sekolah yang menerima makanan, hingga siswa yang tercatat menerima manfaat.

Selain itu, sistem MBG berfungsi sebagai alat bantu monitoring program. Data yang tersimpan dapat digunakan untuk melihat jumlah sekolah penerima, jumlah siswa, riwayat pasokan bahan, status pengiriman makanan, dan jumlah siswa yang telah melakukan presensi makan.

2.3 PENGGUNA SISTEM

Pengguna sistem MBG terdiri dari beberapa aktor utama yang memiliki peran dan hak akses berbeda sesuai tugas masing-masing.

1. Admin Pusat/Dinas

Admin bertugas mengelola data master dan mengatur akun pengguna sistem. Data yang dikelola meliputi data sekolah, siswa, dapur umum, staf dapur, supplier, bahan baku, serta akun pengguna. Admin memiliki peran penting dalam memastikan seluruh data dasar sistem valid dan tidak duplikat.

2. Petugas Dapur Umum

Petugas dapur bertanggung jawab terhadap proses produksi dan distribusi makanan. Pengguna dengan role dapur dapat mengelola menu, menentukan komposisi bahan baku, memantau kebutuhan bahan, memverifikasi pasokan dari supplier, serta mencatat pengiriman makanan ke sekolah.

3. Pihak Sekolah

Pihak sekolah berperan sebagai penerima dan verifikator distribusi makanan. Sekolah

dapat mengonfirmasi apakah kiriman makanan sudah tiba, mencatat jumlah porsi yang diterima secara aktual, serta melakukan presensi makan siswa sebagai bukti bahwa makanan telah diterima oleh peserta didik.

4. Supplier Lokal

Supplier bertugas menyediakan bahan baku untuk dapur umum. Melalui sistem, supplier dapat mencatat data pasokan bahan baku, seperti dapur tujuan, jenis bahan, jumlah bahan, dan tanggal masuk. Pasokan tersebut kemudian akan divalidasi oleh petugas dapur.

2.4 FITUR UTAMA

Fitur utama yang terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen MBG adalah sebagai berikut:

1. Login dan Hak Akses Multi-Aktor

Sistem menyediakan fitur login untuk membedakan hak akses pengguna berdasarkan role, yaitu Admin, Dapur, Sekolah, dan Supplier. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya.

2. Manajemen Data Master

Admin dapat mengelola data utama seperti sekolah, siswa, dapur umum, staf dapur, supplier, bahan baku, dan pengguna. Fitur ini menjadi dasar bagi seluruh proses transaksi dalam sistem.

3. Manajemen Menu dan Detail Bahan

Petugas dapur dapat mencatat menu makanan beserta komposisi bahan baku yang digunakan. Setiap menu dapat memiliki banyak bahan baku melalui tabel `detail_menu`.

4. Pencatatan Pasokan Bahan Baku

Supplier dapat mencatat pasokan bahan baku ke dapur umum. Setiap pasokan memiliki status awal Pending sebelum diverifikasi oleh pihak dapur.

5. Validasi Pasokan oleh Dapur

Petugas dapur dapat memeriksa dan mengubah status pasokan bahan menjadi Disetujui atau Ditolak. Fitur ini membantu menjaga validitas stok bahan baku yang masuk.

6. Pengiriman Makanan ke Sekolah

Petugas dapur dapat mencatat pengiriman makanan ke sekolah berdasarkan menu dan jumlah porsi yang dikirim. Data pengiriman mencatat waktu kirim, sekolah tujuan, jumlah porsi, dan status pengiriman.

7. Verifikasi Penerimaan oleh Sekolah

Pihak sekolah dapat mengonfirmasi kiriman makanan yang telah tiba dan mencatat jumlah porsi aktual yang diterima. Data ini digunakan sebagai dasar batas presensi makan siswa.

8. Presensi Makan Siswa

Sekolah dapat mencatat siswa yang menerima makanan melalui data presensi. Presensi terhubung dengan tabel pengiriman sehingga jumlah siswa yang tercatat dapat dikontrol berdasarkan porsi yang diterima.

9. Traceability Data

Sistem mampu menelusuri alur data dari supplier, bahan baku, dapur, menu, pengiriman, sekolah, hingga siswa. Fitur ini mendukung transparansi dan akuntabilitas program MBG.

BAB III PERANCANGAN DATABASE

3.1 DAFTAR TABEL (STRUKTUR FIELD, PRIMARY KEY & FOREIGN KEY)

Tabel: pengguna

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_user	INT	11	Tidak	None	Primary Key, Auto Increment
2	username	VARCHAR	50	Tidak	None	Unique
3	password	VARCHAR	255	Tidak	None	Password Terenkripsi (Hashed)
4	email	VARCHAR	100	Tidak	None	
5	role	VARCHAR	20	Tidak	None	Enums: 'Admin', 'Dapur', 'Sekolah', 'Supplier'
6	id_sekolah	VARCHAR	20	Ya	NULL	Foreign Key ke sekolah(id_sekolah)
7	id_staf	VARCHAR	20	Ya	NULL	Foreign Key ke staf_dapur(id_staf)
8	id_supplier	VARCHAR	20	Ya	NULL	Foreign Key ke supplier(id_supplier)

Tabel: sekolah

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_sekolah	VARCHAR	20	Tidak	None	Primary Key
2	nama_sekolah	VARCHAR	100	Tidak	None	
3	alamat	TEXT	-	Ya	NULL	
4	jml_siswa	INT	11	Tidak	0	Total kuota target porsi maksimal
5	id_dapur	VARCHAR	20	Ya	NULL	Foreign Key ke dapur_umum(id_dapur) untuk pemetaan wilayah dinas

Tabel: siswa

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	nisl	VARCHAR	20	Tidak	None	Primary Key
2	nama_siswa	VARCHAR	100	Tidak	None	
3	kelas	VARCHAR	10	Tidak	None	
4	id_sekolah	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke sekolah(id_sekolah)

Tabel: dapur_umum

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_dapur	VARCHAR	20	Tidak	None	Primary Key
2	nama_dapur	VARCHAR	100	Tidak	None	
3	lokasi	TEXT	-	Ya	NULL	
4	kapasitas	INT	11	Tidak	0	Batas maksimal kapasitas masak harian

Tabel: staf_dapur

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_staf	VARCHAR	20	Tidak	None	Primary Key
2	id_dapur	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke dapur_umum(id_dapur)
3	nama_staf	VARCHAR	100	Tidak	None	
4	peran	VARCHAR	50	Tidak	None	Misal: Kepala Dapur, Juru Masak
5	no_telp	VARCHAR	15	Ya	NULL	

Tabel: menu

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_menu	VARCHAR	20	Tidak	None	Primary Key
2	id_dapur	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke dapur_umum(id_dapur)
3	nama_menu	VARCHAR	100	Tidak	None	
4	kalori	INT	11	Tidak	0	Nilai total kalori makanan
5	deskripsi	TEXT	-	Ya	NULL	

Tabel: bahan_baku (Kembali Terpusat)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_bahan	VARCHAR	20	Tidak	None	Primary Key
2	nama_bahan	VARCHAR	100	Tidak	None	
3	satuan	VARCHAR	20	Tidak	None	Misal: kg, liter, butir
4	stok_min	INT	11	Tidak	0	Batas peringatan minimal restock dapur secara global

Tabel: supplier

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_supplier	VARCHAR	20	Tidak	None	Primary Key
2	nama_vendor	VARCHAR	100	Tidak	None	
3	komoditas	VARCHAR	100	Ya	NULL	Jenis pasokan utama
4	no_telp	VARCHAR	15	Ya	NULL	

Tabel: detail_menu (Updated - Poin 2)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_detail	INT	11	Tidak	None	Primary Key, Auto Increment
2	id_menu	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke menu(id_menu)
3	id_bahan	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke bahan_baku(id_bahan)
4	jumlah_takaran	DECIMAL	10,2	Tidak	0.00	Mendukung desimal (misal: 12.5 gram bumbu atau 0.5 butir telur)

Tabel: pasokan_bahan (Updated - Poin 2)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_pasokan	INT	11	Tidak	None	Primary Key, Auto Increment
2	id_supplier	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke supplier(id_supplier)

3	id_dapur	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke dapur_umum(id_dapur) tujuan
4	id_bahan	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke bahan_baku(id_bahan)
5	tgl_masuk	DATE	-	Tidak	None	Tanggal logistik diserahkan
6	jumlah	DECIMAL	10,2	Tidak	0.00	Mendukung desimal (misal: 250.5 kg beras atau 50.5 liter minyak)
7	status	VARCHAR	20	Tidak	'Pending'	Status kontrol kualitas dapur ('Pending', 'Disetujui', 'Ditolak')

Tabel: pengiriman

N o	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_kirim	INT	11	Tidak	None	Primary Key, Auto Increment
2	id_dapur	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke dapur_umum(id_dapur)
3	id_sekolah	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke sekolah(id_sekolah)
4	id_menu	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke menu(id_menu) yang dimasak harian
5	waktu_kirim	DATETIME	-	Tidak	CURRENT_TIMESTAMP	Tanggal & Jam keberangkatan kurir
6	jml_porsi	INT	11	Tidak	0	Jumlah boks makanan yang dikirim dari dapur
7	jml_porsi_diterima	INT	11	Ya	NULL	Jumlah boks utuh/layak konsumsi yang tiba di sekolah
8	status	VARCHAR	20	Tidak	'Proses'	Status pengiriman ('Proses' / 'Tiba')

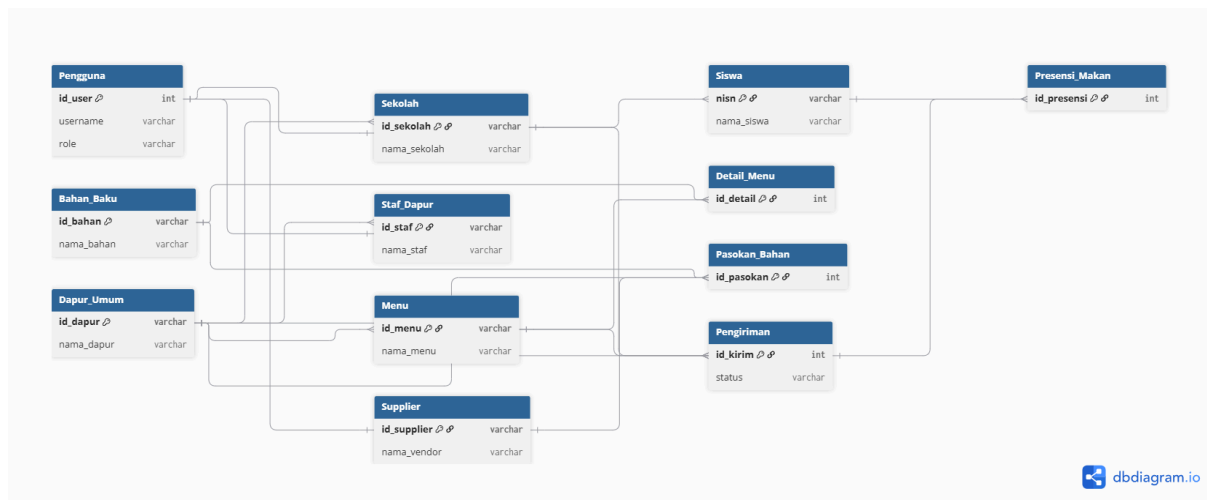
Tabel: presensi_makan (Updated - Poin 3)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Allow Null	Default	Keterangan
1	id_presensi	INT	11	Tidak	None	Primary Key, Auto Increment
2	id_siswa	VARCHAR	20	Tidak	None	Foreign Key ke siswa(nisn)
3	id_kirim	INT	11	Tidak	None	Foreign Key ke pengiriman(id_kirim) untuk kunci porsi aktual
4	waktu_presensi	DATETIME	-	Tidak	CURRENT_TIMESTAMP	Penyatuan Hari & Jam presensi siswa secara aktual (Time-locked)

3.2 ERD FINAL

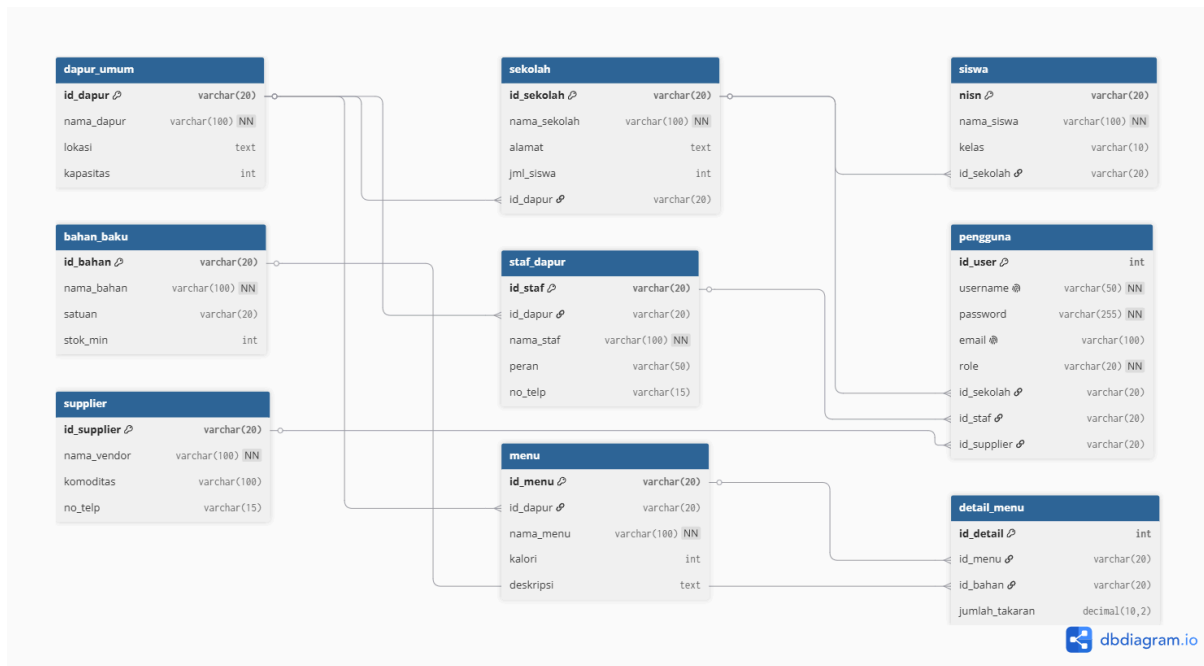
ERD Konseptual (Level 0)

ERD Level 0 berfokus pada hubungan (kardinalitas) tingkat tinggi antar entitas utama dalam sistem tanpa memunculkan detail atribut, guna mempermudah pemahaman alur data makro.



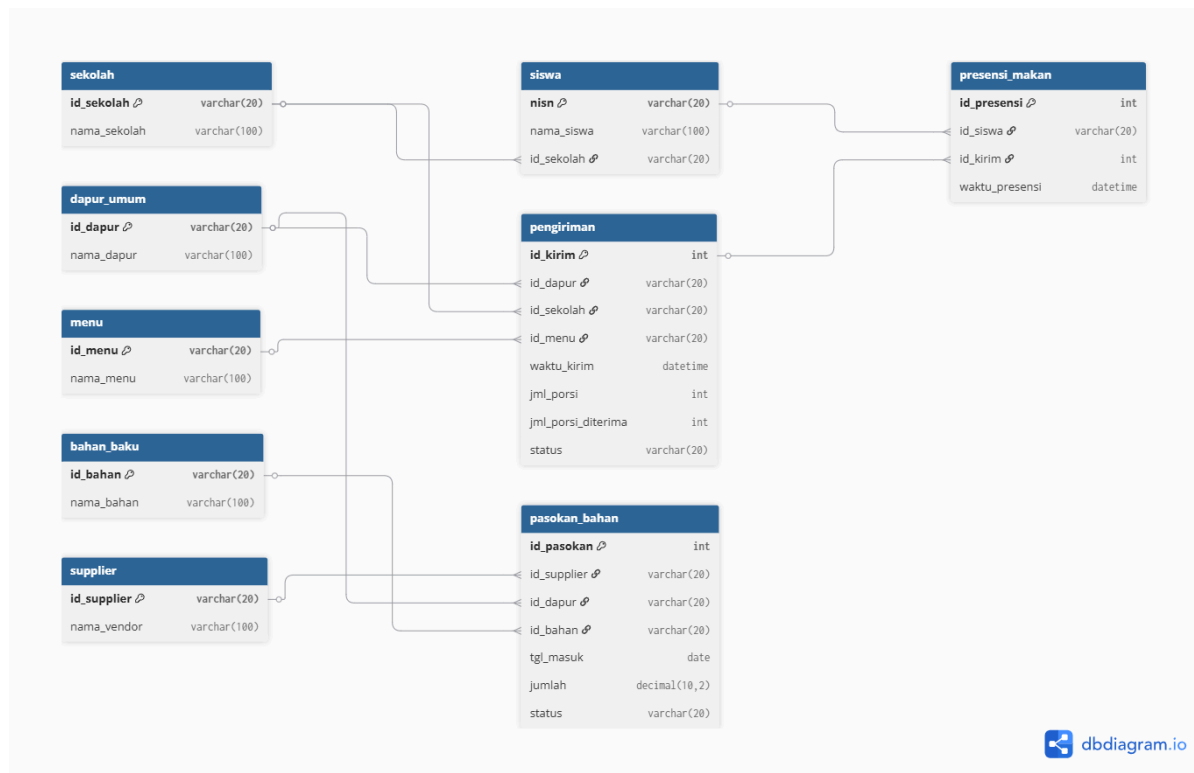
ERD Level 1A - Master Data

ERD Level 1A menggambarkan struktur data utama yang digunakan sebagai dasar operasional Sistem Manajemen Makan Bergizi Gratis (MBG). Diagram ini berisi data yang bersifat relatif tetap atau jarang berubah, seperti data dapur umum, sekolah, siswa, staf dapur, menu makanan, bahan baku, supplier, serta pengguna sistem. Hubungan antar entitas menunjukkan bagaimana dapur umum melayani sekolah, sekolah memiliki siswa, dapur mengelola staf dan menu makanan, serta menu tersusun dari berbagai bahan baku. Data master ini menjadi referensi utama bagi seluruh proses transaksi yang terjadi dalam sistem.



ERD Level 1B - Transaksi

ERD Level 1B menggambarkan alur proses bisnis dan transaksi yang terjadi dalam Sistem Manajemen Makan Bergizi Gratis (MBG). Diagram ini mencakup proses pasokan bahan baku dari supplier ke dapur umum, pengiriman makanan dari dapur ke sekolah, serta pencatatan presensi makan siswa saat menerima makanan. Entitas transaksi terhubung dengan data master sebagai referensi untuk memastikan setiap aktivitas dapat ditelusuri dan dikelola dengan baik. Dengan adanya struktur ini, sistem dapat memantau distribusi bahan baku, pengiriman makanan, dan tingkat kehadiran siswa dalam program MBG secara terintegrasi.



BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1 BAHASA PEMROGRAMAN YANG DIGUNAKAN

Implementasi sistem informasi manajemen Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mengombinasikan teknologi *back-end* berbasis *server-side scripting* dan teknologi *front-end* untuk menjamin fungsionalitas serta kenyamanan pengguna (*user experience*). Berikut adalah rincian bahasa pemrograman dan teknologi yang digunakan:

- **PHP (Hypertext Preprocessor)** Digunakan sebagai motor penggerak utama pada sisi *back-end*. PHP bertanggung jawab penuh atas pemrosesan logika bisnis, mulai dari sistem autentikasi pengguna, validasi hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*), kalkulasi stok bahan baku secara dinamis, hingga pemrosesan transaksi pengiriman makanan.
- **HTML5 (Hypertext Markup Language)** Digunakan untuk membangun kerangka dasar susunan halaman web, termasuk struktur tabel manifest dapur, formulir input takaran resep, dan struktur halaman *dashboard* multi-aktor.
- **CSS3 & Bootstrap 5** Digunakan untuk merancang aspek visual dan estetika antarmuka aplikasi. Kehadiran *framework* Bootstrap 5 memastikan tampilan aplikasi bersifat responsif (*responsive web design*), sehingga *dashboard* dapat diakses dengan optimal baik melalui komputer di Dinas maupun perangkat seluler (HP) milik petugas kurir atau pihak sekolah di lapangan.
- **JavaScript (ES6) & AJAX** Digunakan untuk meningkatkan interaktivitas pada halaman web tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman (*asynchronous*).

4.2 DBMS YANG DIGUNAKAN

Untuk mengelola kompleksitas relasi data dari program MBG ini, digunakan sistem manajemen basis data yang andal: MariaDB (Ekstensi open-source dari MySQL) MariaDB dipilih karena memiliki performa tinggi dalam menangani transaksi data relasional (*Relational Database Management System* - RDBMS) serta mendukung penuh fitur *Foreign Key constraints* demi menjaga integritas data hulu ke hilir.

DBMS ini bertugas mengamankan dan mengorganisasikan 5 kelompok entitas data utama ke dalam penyimpanan fisik komputer:

- Data Sasaran: Menyimpan tabel data fundamental instansi sekolah dan profil siswa aktif penerima manfaat.
- Data Produksi: Menyimpan records profil operasional dapur umum beserta pemetaan akun staf dapur yang bertugas.
- Data Nutrisi: Menyimpan repositori menu harian, jumlah kalori, serta formula desimal takaran resep pada detail menu.
- Data Logistik: Menyimpan identitas supplier lokal beserta histori pengiriman pasokan bahan pangan mentah ke dapur.
- Data Operasional: Menyimpan rekaman transaksi digital pengiriman logistik boks makanan serta mutasi presensi ketukan makan siswa setiap harinya.

Pengelolaan skema database, pembuatan tabel, dan pengujian query selama masa pengembangan dibantu oleh *tool* antarmuka phpMyAdmin yang terintegrasi di dalam paket XAMPP lokal server.

4.3 PENJELASAN STRUKTUR PROGRAM

Aplikasi `mbg-app` ini mengadopsi arsitektur pemisahan direktori yang terstruktur rapi guna mempermudah proses perawatan kode (*maintenance*) dan skalabilitas aplikasi di masa mendatang. Berikut adalah bagan visual struktur direktori dari aplikasi `mbg-app`:

```
mbg-app/
├── config/
│   ├── database.php           # Koneksi PDO/MySQLi
│   ├── security.php          # Validasi Session & Proteksi Role (RBAC)
│   └── fungsi_stok.php       # Helper kalkulasi dinamis stok bahan baku
├── assets/
│   ├── css/                  # Bootstrap 5 / Tailwind custom
│   ├── js/                   # Validasi form, AJAX presensi & real-time tracking
│   └── images/               # Logo & aset gambar
├── actions/
│   ├── auth/                 # Proses login & logout sistem
│   ├── admin/                # CRUD master data (pengguna, sekolah, siswa, dapur, dll)
│   ├── dapur/                # Logika menu, approval pasokan, & manifes kirim
│   ├── supplier/             # Input data transaksi pasokan bahan pangan mentah
│   └── sekolah/              # Verifikasi boks logistik & submit presensi makan
├── views/
│   ├── templates/            # Komponen UI Murni (Tampilan Pengguna)
│   ├── admin/                # Komponen global (Header, Sidebar, Footer)
│   ├── admin/                # Dashboard admin & halaman manajemen master
│   ├── dapur/                # Dashboard dapur, resep menu, & distribusi
│   └── supplier/             # Dashboard supplier & form pengiriman bahan
```

```
| └─ sekolah/                               # Dashboard sekolah, verifikasi fisik, & absensi kelas
| └─ index.php                             # Landing page / Routing Router utama
```

Deskripsi Fungsi Folder Utama:

- **/config:** Menyimpan berkas konfigurasi global sistem. Di dalamnya terdapat kontrol inti database dan pengaman hak akses (*Gatekeeper*) untuk memfilter akun berdasarkan peran masing-masing.
- **/assets:** Menyimpan aset statis aplikasi seperti file gaya tampilan (CSS), skrip interaktivitas (JS), serta gambar logo instansi.
- **/actions:** Berfungsi sebagai pusat pemrosesan logika data (*Controller/Handler*). Folder ini berisi file PHP murni yang mengeksekusi query database (INSERT, UPDATE, DELETE) berdasarkan kiriman data formulir dari pengguna.
- **/views:** Berfungsi sebagai penyaji antarmuka visual murni (*User Interface*). Folder ini hanya berisi elemen HTML/Bootstrap yang bertugas menampilkan data ke layar monitor pengguna berdasarkan perannya.

4.4 PENJELASAN KONEKSI PROGRAM KE DATABASE

Komunikasi data antara program aplikasi PHP dengan server database MariaDB dijumpai oleh sebuah berkas konfigurasi sentral yang terletak pada `config/database.php`.

Koneksi ini dibangun menggunakan metode MySQLi (MySQL Improved) berbasis objek yang terbukti aman, cepat, dan mendukung penuh fitur *Prepared Statements* untuk menangkalkan ancaman siber berupa *SQL Injection*. Berikut adalah implementasi kode koneksi database yang digunakan dalam sistem:

```
<?php

// =====

// KONFIGURASI KONEKSI DATABASE UTAMA (MySQLi)

// =====

$db_host = "localhost";

$db_user = "root";

$db_pass = "";

$db_name = "mbg_app";

// Menginisialisasi objek koneksi MySQLi

$conn = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

// Memeriksa status keberhasilan jabat tangan (handshake) koneksi

if ($conn->connect_error) {

    die("Koneksi Database Gagal: " . $conn->connect_error);

}
```

```
// Mengatur charset ke utf8mb4 agar mendukung data tekstual dengan aman

$conn->set_charset("utf8mb4");

?>
```

Analisis Parameter dan Alur Mekanisme Koneksi:

Komponen / Parameter	Spesifikasi / Fungsi Teknis
<code>\$db_host = "localhost"</code>	Menunjuk alamat server lokal tempat basis data disimpan.
<code>\$db_user = "root"</code>	Nama akun pengguna (username) default dengan hak akses tertinggi pada MySQL XAMPP.
<code>\$db_pass = ""</code>	Mengosongkan kata sandi (password) sesuai dengan standar konfigurasi awal MySQL bawaan XAMPP lokal.
<code>\$db_name = "mbg_app"</code>	Nama database relasional target yang menampung seluruh tabel data program MBG.
<code>connect_error</code>	Kondisi pengaman penangkap <i>error</i> . Jika parameter salah, sistem akan mematikan proses (<i>die</i>) secara instan dan menampilkan teks kegagalan terstruktur.
<code>set_charset("utf8mb4")</code>	Memaksa encoding data ke format UTF-8 multipart. Langkah ini menjamin pembacaan karakter string khusus/symbol teks dalam basis data tetap konsisten tanpa mengalami malformasi karakter.

BAB V FITUR YANG BERHASIL DIBANGUN

No	Modul / Sektor Utama	Fitur Utama Sistem	Aktor yang Terlibat	Deskripsi Fungsionalitas & Aturan Bisnis (Business Rules)
1	Autentikasi & Keamanan	<i>Centralized Gatekeeper Router</i>	Semua Aktor	Memvalidasi status login pengguna melalui session dan mengarahkan (<i>routing</i>) pengguna secara otomatis ke dashboard spesifik sesuai peran (<i>role</i>) masing-masing.
		<i>Role-Based Access Control (RBAC)</i>	Admin, Dapur, Sekolah, Supplier	Membatasi hak akses halaman secara ketat (<i>Single Role Restriction</i>). Jika aktor mencoba melompati URL yang bukan haknya, sistem akan memblokir dan melempar kembali ke halaman yang sah.
2	Manajemen Data Master (Admin)	<i>Central User Account Management</i>	Admin Dinas	Mengelola akun pengguna (tambah, edit, hapus) serta menyediakan fitur <i>Toggle Status</i> untuk mengaktifkan atau mencabut akses akun secara instan.
		<i>Zonasi & Mapping Dapur-Sekolah</i>	Admin Dinas	Memetakan dan mengunci hubungan antara instansi sekolah penerima manfaat dengan unit dapur regional yang bertanggung jawab melayaninya.

		<i>Global Inventory Catalog</i>	Admin Dinas	Mengelola katalog global komoditas bahan baku pangan beserta batas minimum stok (<i>safety stock</i>) untuk seluruh ekosistem.
3	Logistik Hulu (Supplier & Dapur)	<i>Inbound Logistics Recording</i>	Supplier	Memfasilitasi vendor lokal untuk mencatat pengiriman berkas fisik logistik bahan baku yang dipasok ke unit dapur mitra.
		<i>Quality Control Verification</i>	Petugas Dapur	Menyediakan gerbang verifikasi bagi dapur untuk menyetujui (<i>Approve</i>) atau menolak (<i>Reject</i>) pasokan bahan baku dari supplier berdasarkan kelaikan fisik.
		<i>Dynamic Real-Time Inventory Calculator</i>	Petugas Dapur	Menghitung sisa kuantitas stok gudang secara otomatis dengan rumus: Total Pasokan Disetujui dikurangi Akumulasi Bahan Menu Terkirim.
4	Produksi & Manifes (Dapur)	<i>Interactive Nutrient Recipe Form</i>	Petugas Dapur	Menyusun kartu resep makanan digital per porsi dengan kalkulasi takaran bahan baku terintegrasi yang otomatis memotong stok gudang saat dikirim.

		<i>Outbound Quota Threshold Guard</i>	Petugas Dapur	Mengunci pembuatan manifest pengiriman agar jumlah boks logistik yang dikirim tidak melebihi kuota jumlah siswa aktif di sekolah tujuan.
5	Logistik Hilir & Konsumsi (Sekolah)	<i>Real-Time Shipment Routing Tracker</i>	Pihak Sekolah	Memantau pergerakan logistik pengiriman boks makanan harian secara riil dengan indikator status visual (<i>Dalam Proses / Tiba</i>).
		<i>Audit Integrity Manifest Injector</i>	Pihak Sekolah	Menyediakan modal verifikasi lapangan untuk mencatat jumlah boks yang aman layak konsumsi versus boks yang rusak/tumpah sebelum dikunci untuk audit.
		<i>Handshake Attendance Tracker</i>	Pihak Sekolah (Guru)	Mencatat presensi kehadiran makan siswa di kelas secara mandiri via gawai/tablet tanpa muat ulang halaman (<i>zero-reload</i> menggunakan AJAX).
6	Monitoring Eksekutif	<i>Asynchronous Polling Dashboard</i>	Semua Aktor (Spesifik Panel)	Memperbarui grafik lingkaran (<i>macro doughnut chart</i>) dan data rekapitulasi sirkulasi harian secara otomatis setiap 10 detik tanpa mengganggu aktivitas pengguna.

Narasi Analisis Integrasi Sistem:

1. Integritas Data Transaksional (*End-to-End Supply Chain*): Sistem ini berhasil mengintegrasikan rantai pasok makanan bergizi secara utuh. Proses dimulai dari pencatatan pasokan komoditas oleh Supplier, verifikasi kualitas dan manajemen stok riil di Dapur Umum, konversi bahan baku menjadi manifes boks makanan berdasarkan kartu resep, hingga verifikasi penerimaan fisik dan pencatatan konsumsi akhir oleh siswa di Sekolah.
2. Mekanisme Penjaga Garis Aman (*Guardrail System*): Keunggulan arsitektur MBG-APP terletak pada implementasi *guardrail* berlapis. Di sisi hulu, dapur tidak dapat memproduksi makanan jika kalkulator stok riil mendeteksi kekurangan bahan baku. Di sisi hilir, sekolah tidak dapat memanipulasi data presensi melebihi jumlah porsi aman yang telah mereka verifikasi sendiri pada saat logistik boks makanan tiba di lokasi.
3. Efisiensi Infrastruktur Klien (*Client-Side Redistribution*): Dengan memindahkan logika kalkulasi batasan (seperti pencocokan kuota porsi rusak, filter kelas, dan pembatasan maksimal porsi distribusi) ke sisi klien menggunakan JavaScript, aplikasi menjadi sangat ringan dan responsif, sekaligus melindungi database server dari request-request eror yang tidak perlu.

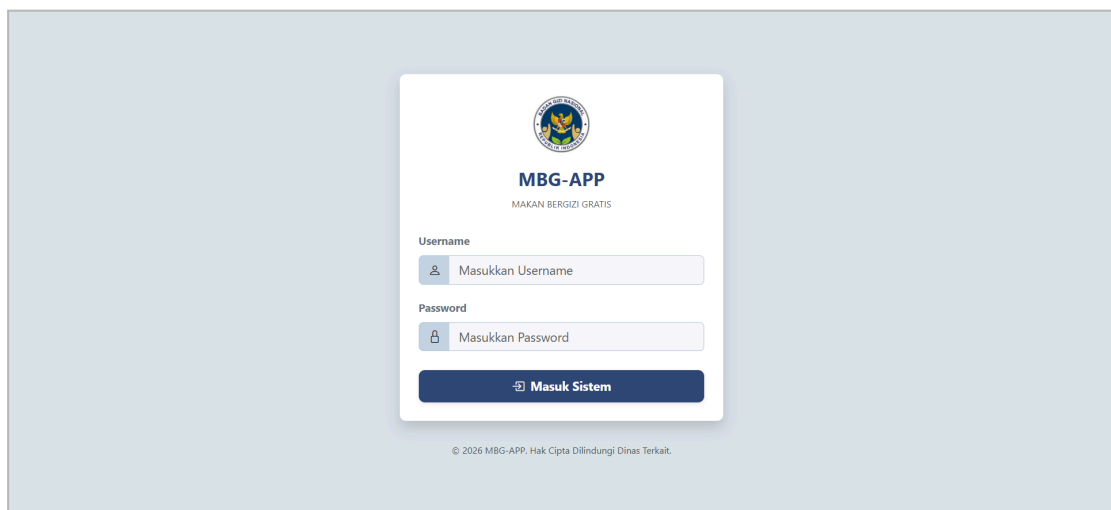
BAB VI SCREENSHOT

5.1 DAFTAR URUTAN SCREENSHOT HALAMAN PROGRAM MBG-APP

KATEGORI 1: GERBANG UTAMA (UMUM)

- **Screenshot 1.1: Halaman Login Sistem (index.php)**

Menampilkan antarmuka pengisian kredensial (*username* dan *password*) dengan desain *responsive* Bootstrap, sebagai pintu masuk seluruh aktor.

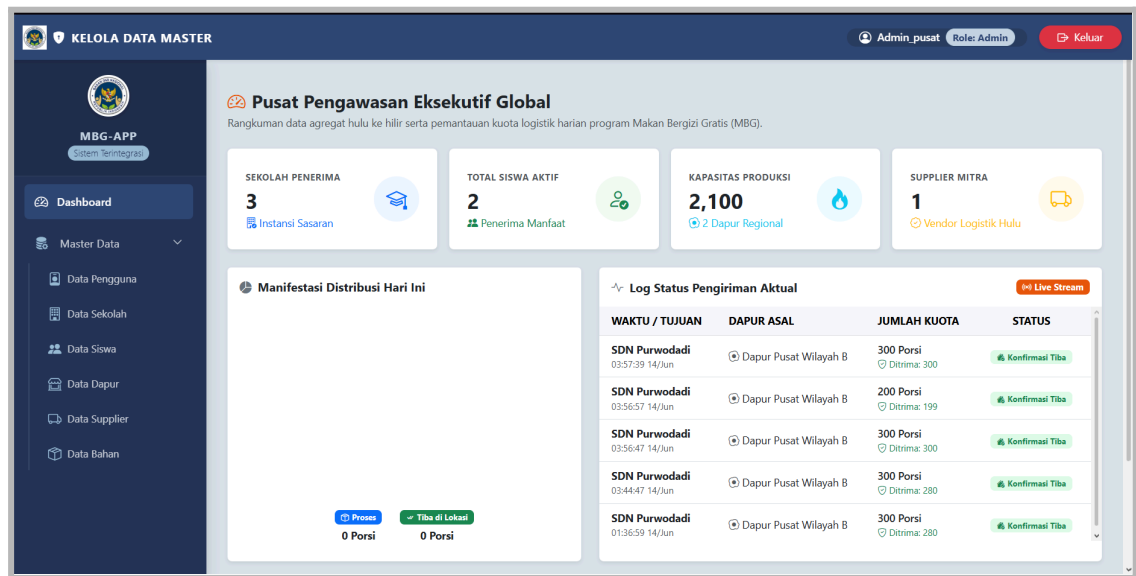


KATEGORI 2: ROLE – ADMIN DINAS (PENGELOLA DATA MASTER)

Sektor ini menampilkan hak akses tertinggi untuk manajemen basis data ekosistem.

- **Screenshot 2.1: Central Executive Summary Dashboard Admin**
([views/admin/dashboard.php](#))

Menampilkan metrik agregat makro (Total Sekolah, Total Siswa, Kapasitas Masak Dapur) beserta grafik lingkaran monitoring distribusi harian.



- **Screenshot 2.2: Kontrol Akun Terpusat** (views/admin/master/pengguna.php)
Menampilkan tabel manajemen akun pengguna beserta fitur *Toggle Status* aktivasi.

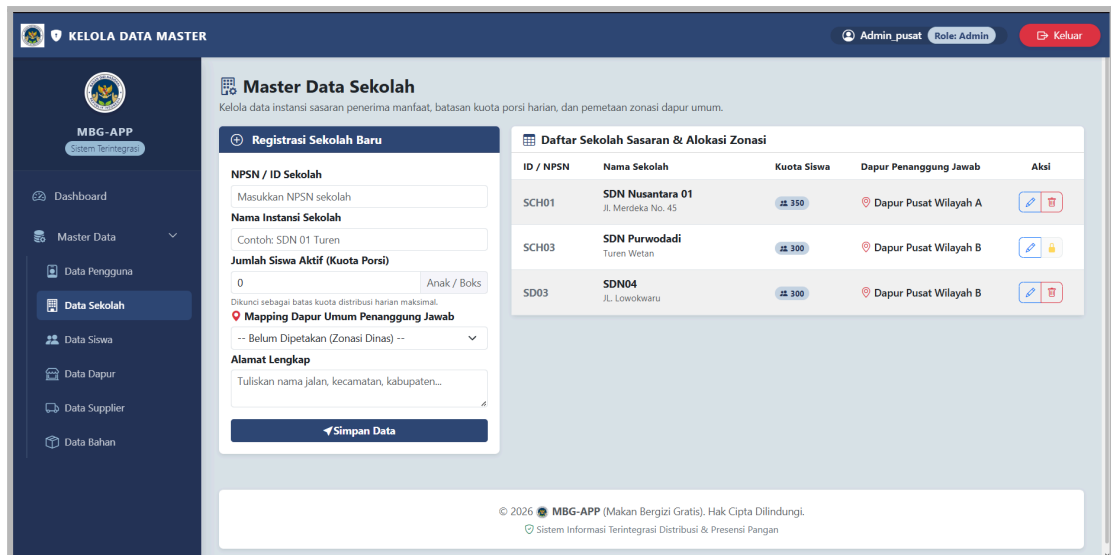
The 'Kontrol Akun Terpusat' page includes a form for 'Buat Kredensial Baru' with the following fields:

- NAMA PENGGUNA (USERNAME):** Misal: bango_dapur
- ALAMAT EMAIL AKTIF:** admin@domain.com
- KATA SANDI (PASSWORD):** Minimal 6 karakter
- AKTOR ROLE UTAMA:** -- Pilih Role Hak Akses --

Below the form is a 'Simpan & Daftarkan Akun' button. To the right, the 'Daftar Manajemen Pengguna Terdaftar' table lists the following users:

USERNAME / SUREL	ROLE AKSES	IKATAN FISIK (ZONASI PEMETAAN AKUN)	OPSI TINDAKAN
supplier_logistik vendor_tani@mbgapp.go.id	Supplier	CV. Tani Makmur Sejahtera	[Edit] [Hapus]
sekolah_monitoring sdn01@mbgapp.go.id	Sekolah	SDN Nusantara 01	[Edit] [Hapus]
dapur_umum dapur01@mbgapp.go.id	Dapur	Siti Rahmawati (Kepala Dapur)	[Edit] [Hapus]
admin_pusat admin@mbgapp.go.id	Admin	Otoritas Akses Global Nasional	[Edit] [Hapus]

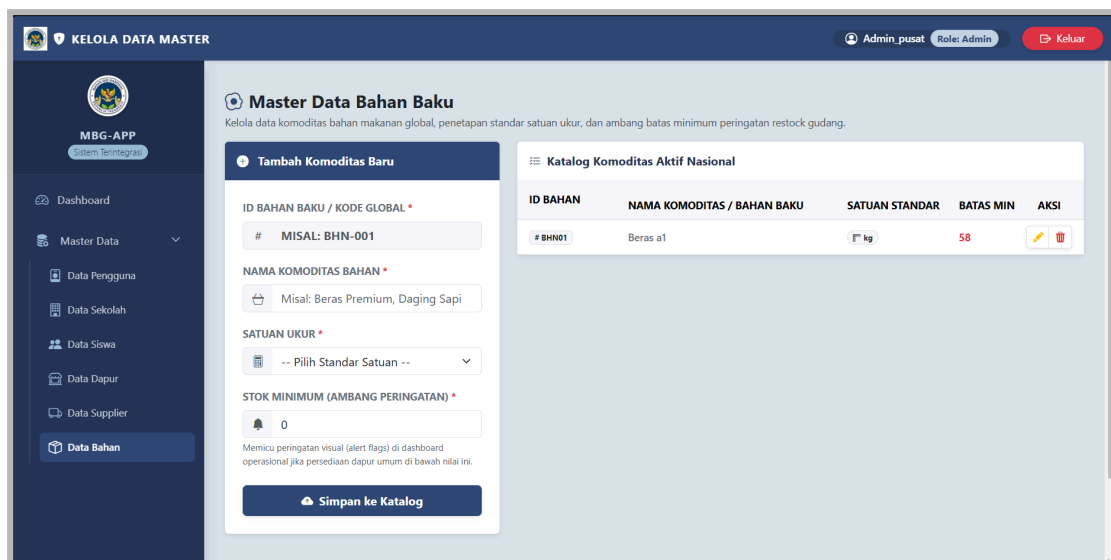
- **Screenshot 2.3: Pemetaan Zonasi Dapur & Sekolah**
(views/admin/master/sekolah.php)
Menampilkan formulir penentuan relasi wilayah instansi sekolah dengan unit dapur penanggung jawabnya.



- **Screenshot 2.4: Katalog Global Bahan Baku Pangan**

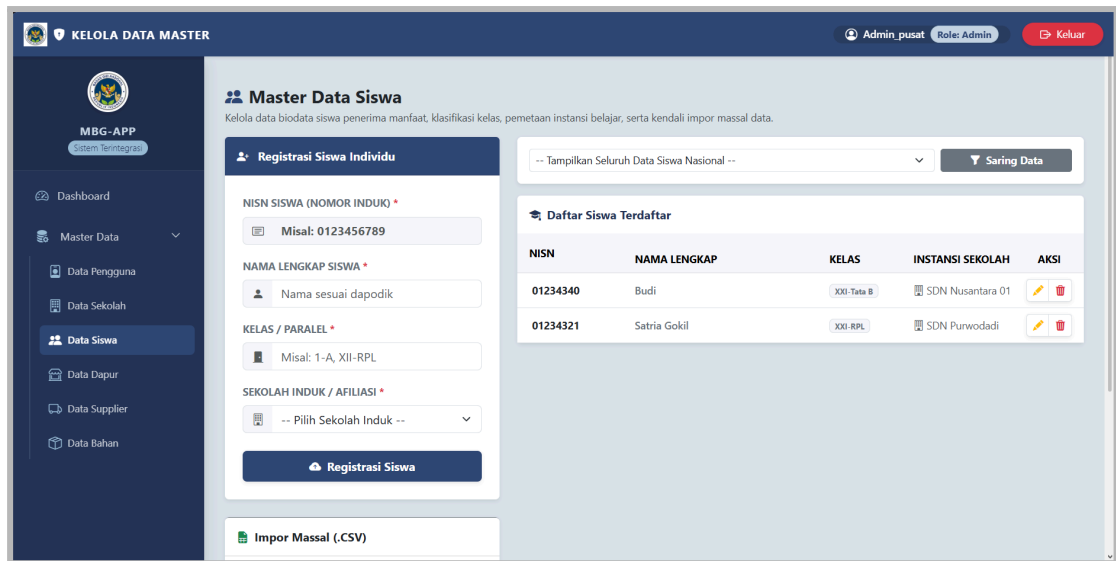
(views/admin/master/bahan.php)

Menampilkan daftar komoditas pangan nasional dilengkapi dengan batas minimum stok (*safety stock*).



- **Screenshot 2.5: Manajemen Target Sasaran Siswa** (views/admin/master/siswa.php)

Menampilkan antarmuka filter data siswa aktif per sekolah serta tombol untuk fitur impor massal CSV.

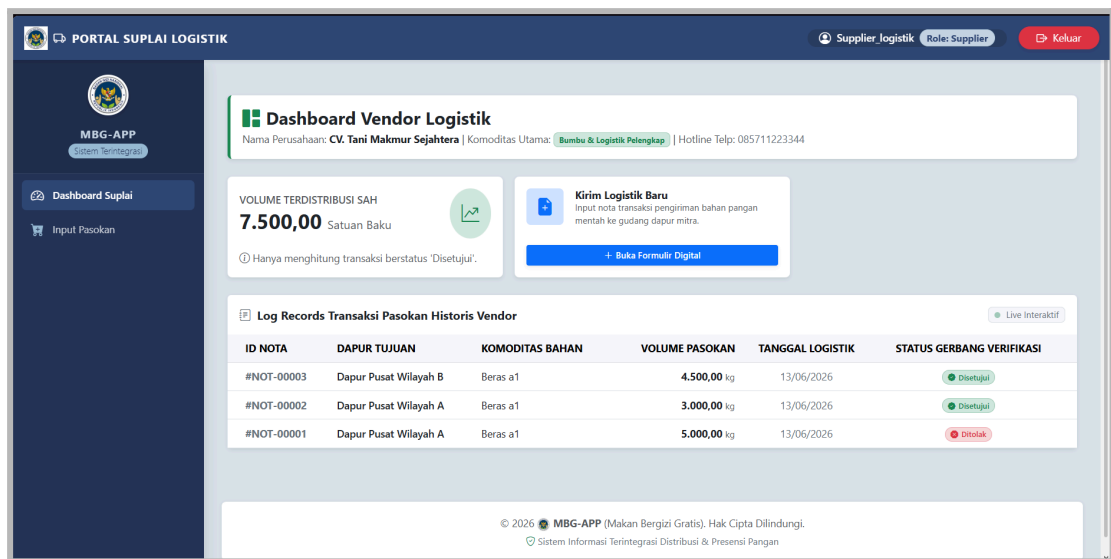


KATEGORI 3: ROLE – SUPPLIER / VENDOR LOKAL (LOGISTIK HULU)

Sektor ini mendokumentasikan proses masuknya bahan pangan mentah ke ekosistem aplikasi.

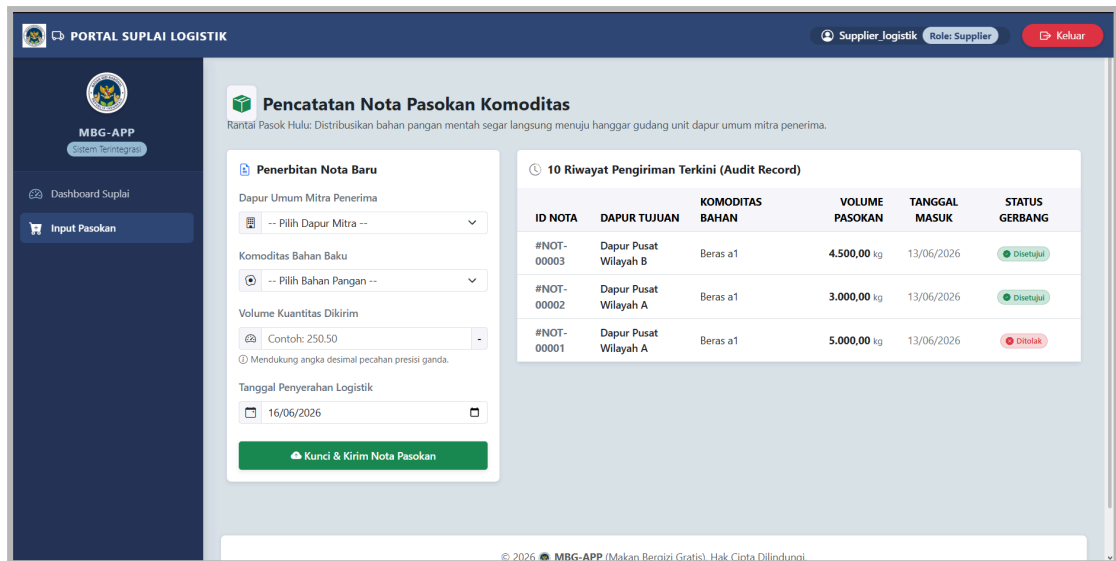
- **Screenshot 3.1: Dashboard Suplai & Audit Record Vendor**
(views/supplier/dashboard.php)

Menampilkan rangkuman volume pasokan yang terkirim beserta tabel riwayat keputusan status verifikasi oleh dapur.



- **Screenshot 3.2: Formulir Pencatatan Logistik Masuk (Inbound Form)**
(views/supplier/form_pasok.php)

Menampilkan lembar input pengiriman bahan baku ke dapur mitra, yang dilengkapi fitur sinkronisasi label satuan otomatis via JavaScript.

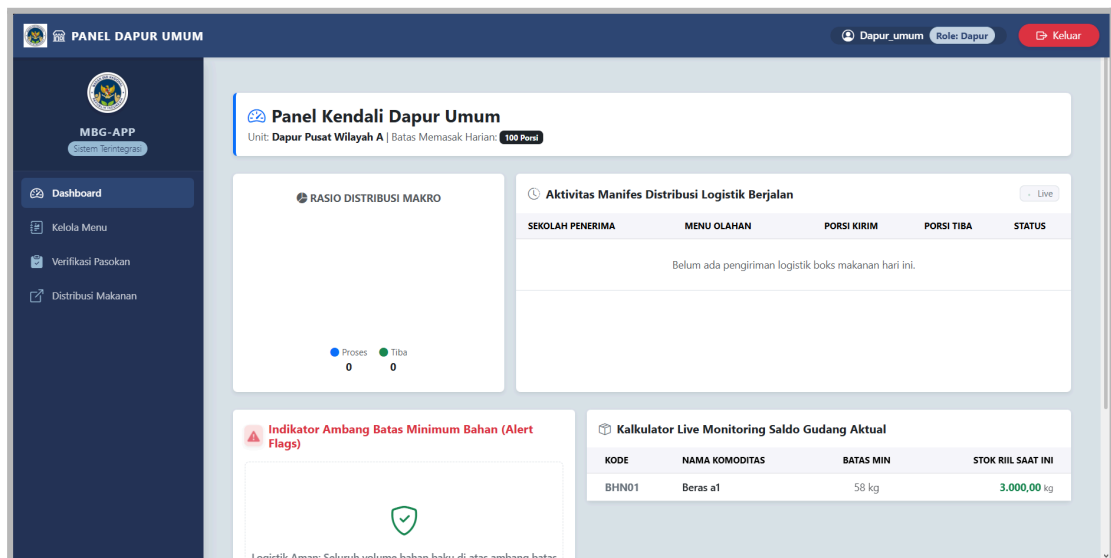


KATEGORI 4: ROLE – PETUGAS DAPUR UMUM (PRODUKSI & MANIFES DISTRIBUSI)

Sektor ini berfokus pada pengolahan bahan baku menjadi makanan siap saji dan distribusinya.

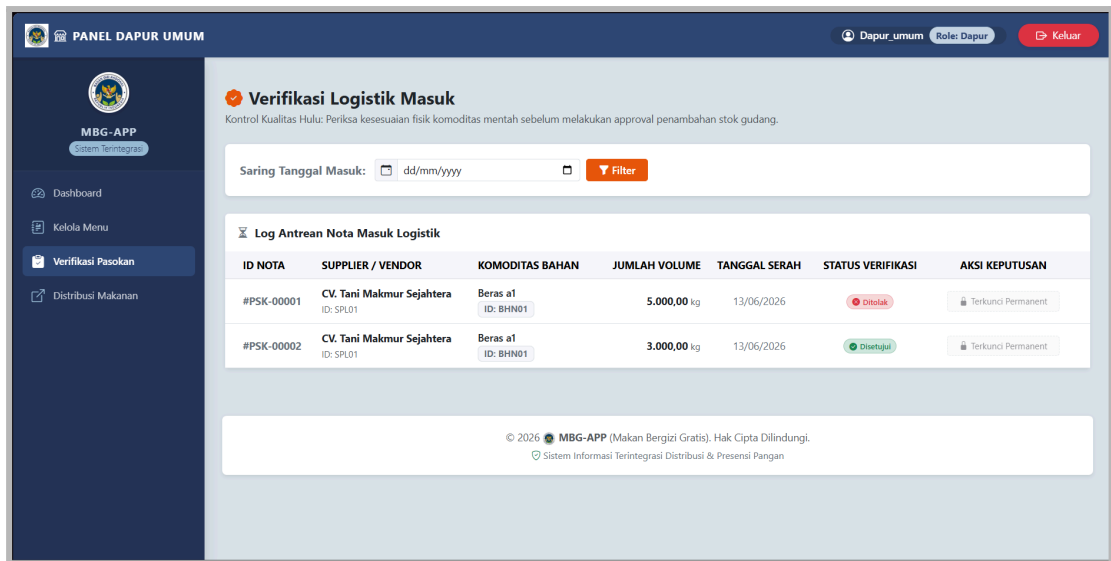
- **Screenshot 4.1: Dashboard Kontrol Operasional Dapur** (views/dapur/dashboard.php)

Menampilkan ringkasan profil dapur, kapasitas sisa, dan tabel kalkulator stok riil gudang yang berubah otomatis.



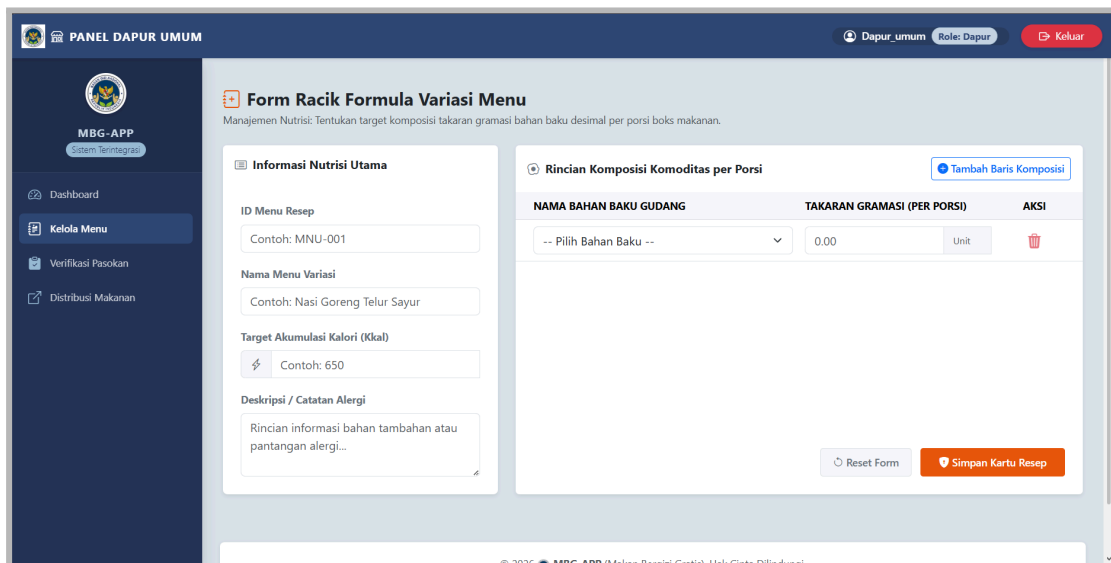
- **Screenshot 4.2: Antrean Verifikasi Kualitas Bahan (Quality Control)** (views/dapur/verifikasi_bahan.php)

Menampilkan tombol aksi konfirmasi (*Approve/Reject*) berkas fisik logistik yang dikirim oleh pihak *supplier*.



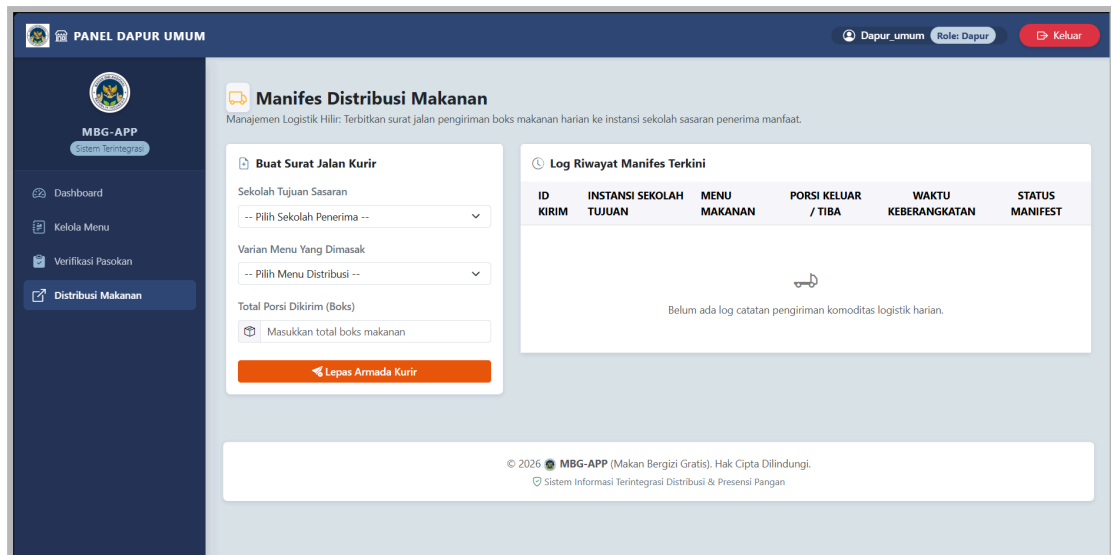
- **Screenshot 4.3: Formulir Penyusunan Kartu Resep Digital**
(views/dapur/menu.php)

Menampilkan pembuatan baris komposisi zat gizi secara dinamis memakai fungsi array data *multiple row*.



- **Screenshot 4.4: Pembuatan Manifes Pengiriman Outbound**
(views/dapur/distribusi.php)

Menampilkan halaman penguncian kuota manifes boks makanan agar tidak melebihi jumlah siswa aktif di sekolah tujuan.

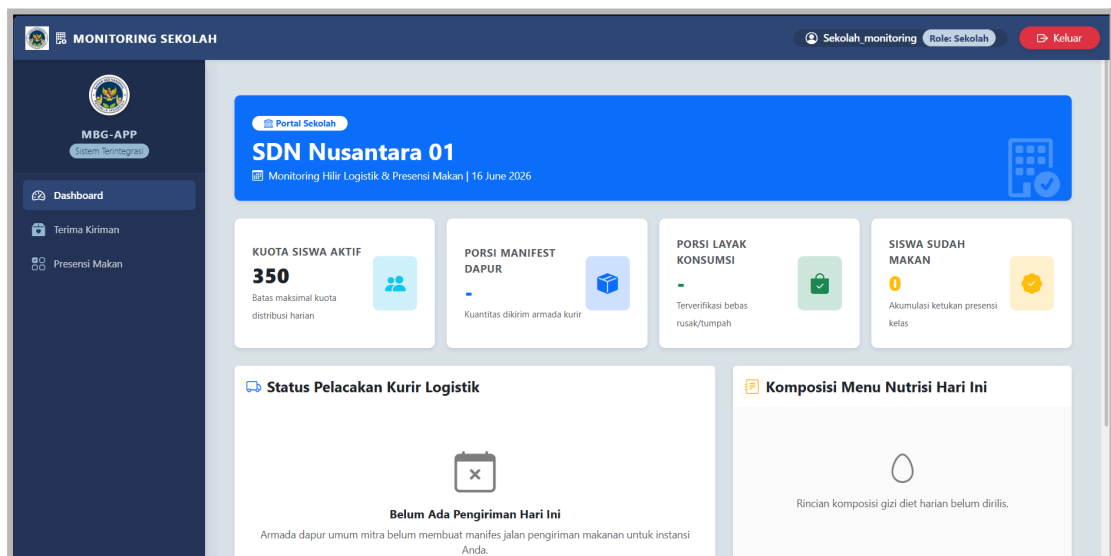


KATEGORI 5: ROLE – PIHAK SEKOLAH & GURU (LOGISTIK HILIR & KONSUMSI)

Sektor ini mendokumentasikan penerimaan makanan di lapangan serta validasi konsumsi akhir oleh siswa.

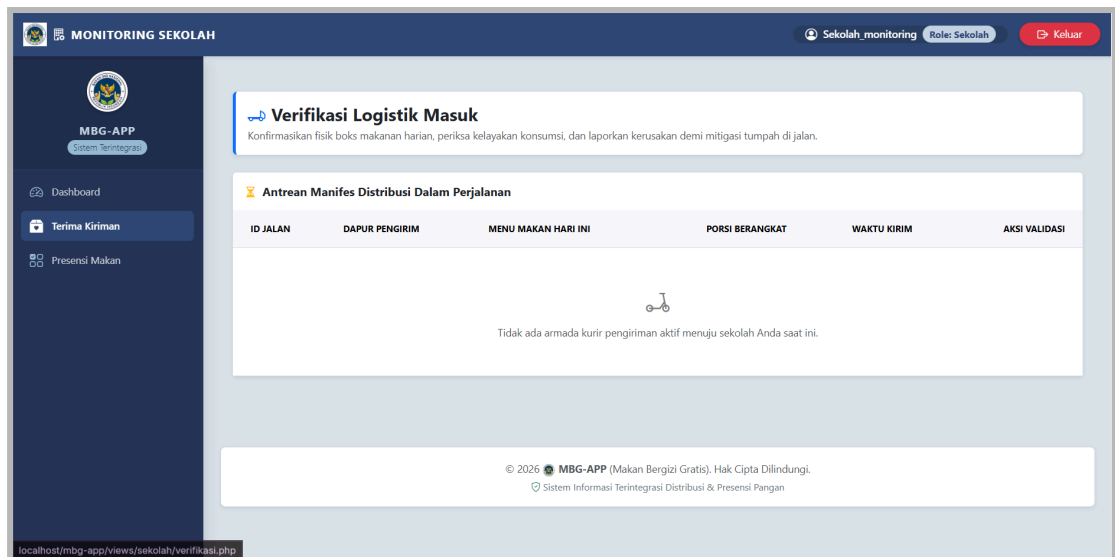
- **Screenshot 5.1: Portal Dashboard & Real-Time Shipment Tracker**
(views/sekolah/dashboard.php)

Menampilkan indikator status pelacakan boks makanan harian (apakah masih "Dalam Perjalanan" atau "Telah Tiba").

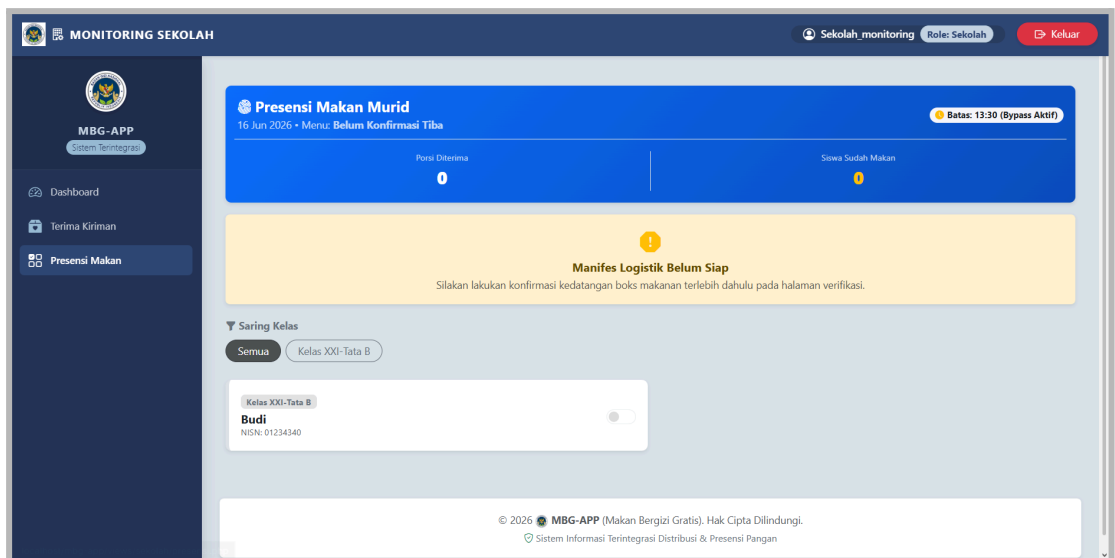


- **Screenshot 5.2: Modal Verifikasi & Audit Log Penerimaan**
(views/sekolah/verifikasi.php)

Menampilkan pop-up jendela verifikasi boks, tempat petugas sekolah menginput porsi bagus vs porsi rusak sebelum data dikunci untuk audit.



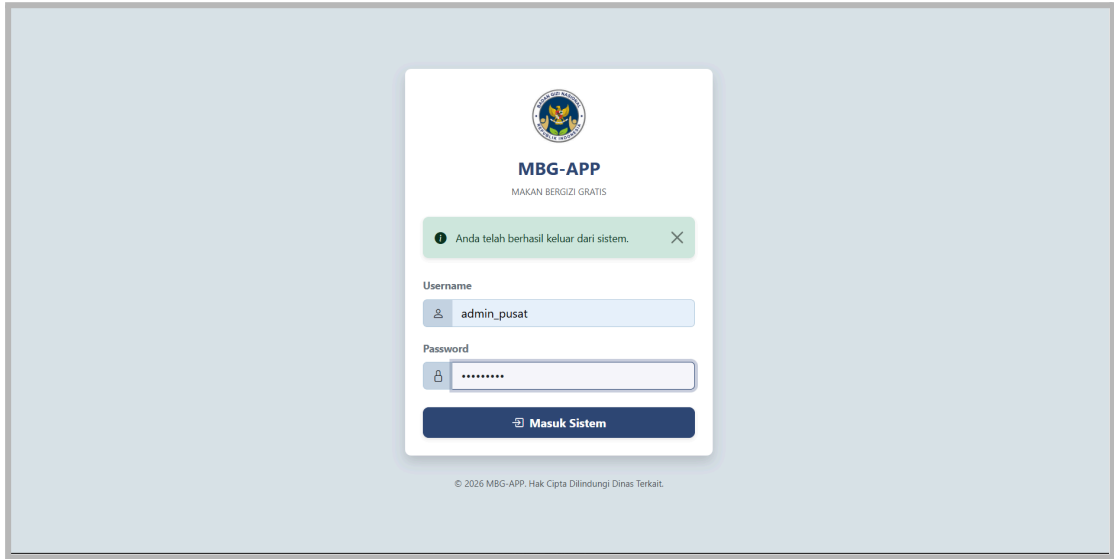
- **Screenshot 5.3: Antarmuka Presensi Makan Siswa (*Handshake Tracker*)**
(views/sekolah/presensi.php)
Menampilkan lembar saklar (*switch toggle button*) presensi per siswa berbasis kelas yang bekerja secara *asynchronous* (tanpa *reload*) menggunakan AJAX.



BAB VII PENGUJIAN SINGKAT

7.1 User Admin Master

- Pengujian Login Pengguna



MBG-APP
MAKAN BERGIZI GRATIS

Anda telah berhasil keluar dari sistem.

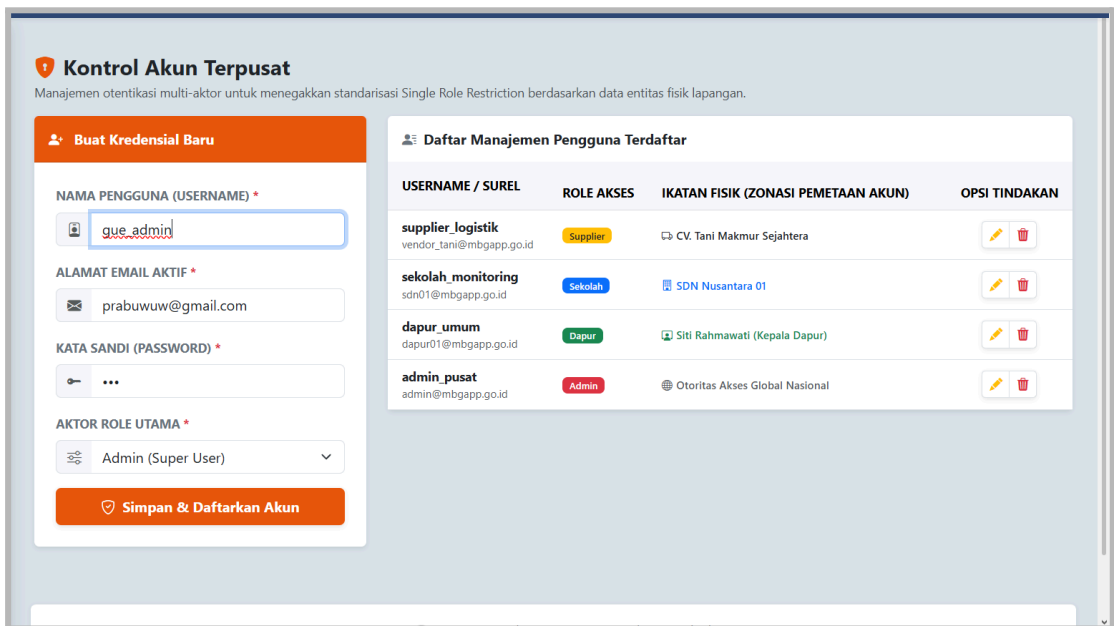
Username
admin_pusat

Password

Masuk Sistem

© 2026 MBG-APP. Hak Cipta Dilindungi Dinas Terkait.

- Menambahkan Kredensial Baru



Kontrol Akun Terpusat
Manajemen otentikasi multi-aktor untuk menegakkan standarisasi Single Role Restriction berdasarkan data entitas fisik lapangan.

Buat Kredensial Baru

NAMA PENGGUNA (USERNAME) *
gue_admin

ALAMAT EMAIL AKTIF *
prabuwuw@gmail.com

KATA SANDI (PASSWORD) *
...

AKTOR ROLE UTAMA *
Admin (Super User)

Simpan & Daftarkan Akun

Daftar Manajemen Pengguna Terdaftar

USERNAME / SUREL	ROLE AKSES	IKATAN FISIK (ZONASI PEMETAAN AKUN)	OPSI TINDAKAN
supplier_logistik vendor_tani@mbgapp.go.id	Supplier	CV. Tani Makmur Sejahtera	[Edit] [Hapus]
sekolah_monitoring sdn01@mbgapp.go.id	Sekolah	SDN Nusantara 01	[Edit] [Hapus]
dapur_umum dapur01@mbgapp.go.id	Dapur	Siti Rahmawati (Kepala Dapur)	[Edit] [Hapus]
admin_pusat admin@mbgapp.go.id	Admin	Otoritas Akses Global Nasional	[Edit] [Hapus]

Sebagai contoh kami ingin menambahkan “gue_admin” sebagai username baru, dengan role/aktor utama sebagai Admin (Super User).

- **Menambahkan Registrasi Data Sekolah**

Master Data Sekolah

Kelola data instansi sasaran penerima manfaat, batasan kuota porsi harian, dan pemetaan zonasi dapur umum.

Registrasi Sekolah Baru

NPSN / ID Sekolah

SCH04

Nama Instansi Sekolah

SDN Dinoyo 04

Jumlah Siswa Aktif (Kuota Porsi)

199

Anak / Boks

Dikunci sebagai batas kuota distribusi harian maksimal.

Mapping Dapur Umum Penanggung Jawab

-- Belum Dipetakan (Zonasi Dinas) --

Alamat Lengkap

Jl. Dinoyo 04

Simpan Data

Daftar Sekolah Sasaran & Alokasi Zonasi

ID / NPSN	Nama Sekolah	Kuota Siswa	Dapur Penanggung Jawab	Aksi
SCH01	SDN Nusantara 01 Jl. Merdeka No. 45	350	Dapur Pusat Wilayah A	
SCH03	SDN Purwodadi Turen Wetan	300	Dapur Pusat Wilayah B	

© 2026 MBG-APP (Makan Bergizi Gratis). Hak Cipta Dilindungi.
Sistem Informasi Terintegrasi Distribusi & Presensi Pangan

Sebagai contoh kami menambahkan “SCH04” sebagai ID Sekolah, SDN 04 Dinoyo sebagai nama sekolah, dengan 199 siswa aktif, juga pengisian Alamat Lengkap agar proses pendistribusian MBG lancar, untuk pemetaan dapat dilakukan jika sudah menambahkan Dapur Zonasi ataupun dapur yang terjangkau dengan posisi terdekat sekolah yang dituju.

- **Menambahkan Data Siswa**

Master Data Siswa

Kelola data biodata siswa penerima manfaat, klasifikasi kelas, pemetaan instansi belajar, serta kendali impor massal data.

Registrasi Siswa Individu

NISN SISWA (NOMOR INDUK) *

0676767

NAMA LENGKAP SISWA *

Seskab Teddy

KELAS / PARALEL *

3-C

SEKOLAH INDUK / AFILIASI *

SDN Dinoyo 04

Registrasi Siswa

-- Tampilkan Seluruh Data Siswa Nasional --

Saring Data

Daftar Siswa Terdaftar

NISN	NAMA LENGKAP	KELAS	INSTANSI SEKOLAH	AKSI
01234340	Budi	XXI-Tata B	SDN Nusantara 01	
01234321	Satria Gokil	XXI-RPL	SDN Purwodadi	

Sebagai contoh kami menambahkan Seskab Teddy sebagai ID nama siswa, 3-C sebagai kelas, dengan sekolah Sekolah SDN Dinoyo 4.

- **Pendataan Dapur Baru dan Staff MBG**

Registrasi Pegawai Dapur Baru

ID Staf / NIP Pegawai: STF03

Penempatan Unit Kerja Dapur: Dapur Pusat Wilayah B (DPR03)

Nama Lengkap Pegawai: Bahliliya

Peran Struktural / Jabatan: Juru Masak (Produksi Sisi Hulu)

Nomor Kontak / WhatsApp Aktif: 08326767869

Struktur Kepegawaian Internal Dapur Aktif

ID Staf	Nama Pegawai	Jabatan	Unit Kerja	Aksi
STF01	Siti Rahmawati 081234567890	Kepala Dapur	Dapur Pusat Wilayah A	[Edit] [Lock]
STF02	Ruqoyah 085711223344	Kepala Dapur	Dapur Pusat Wilayah B	[Edit] [Delete]

Sebagai contoh kami menambahkan DPR04 sebagai ID Dapur, dan penamaan Pusat Wilayah C untuk unit dapur, 3000 kapasitas produksi masakan harian, dan Lowokwaru sebagai titik kordinat. Fitur DELETE tidak dapat digunakan jika Unit Dapur sudah dipilih Dapur Penanggung Jawab Sekolah tertentu. Pada registrasi staff/karyawan dapur baru, kami menambahkan Bahliliya sebagai Juru Masak.

- **Pendataan Vendor/Supplier**

Master Data Supplier
Kelola data badan usaha/vendor lokal penyedia logistik pangan hulu, komoditas utama, dan validasi legalitas kemitraan.

Registrasi Vendor Baru

ID SUPPLIER / KODE MITRA: SPL02

NAMA BADAN USAHA / VENDOR: PT. Indonesia Emas

KLASIFIKASI KOMODITAS UTAMA: Protein (Daging, Ayam, Telur, Ikar)

NOMOR TELEPON OPERASIONAL: 08223896753

Daftar Sah Rekanan Ring 1

ID VENDOR	NAMA PERUSAHAAN / KELOMPOK	KOMODITAS PASOKAN	KONTAK TELP	AKSI
SPL01	CV. Tani Makmur Sejahtera	Bumbu & Logistik Pelengkap	085711223344	[Edit] [Delete]

Sebagai contoh kami menambahkan SPL02 sebagai ID Supplier, PT. Indonesia Emas sebagai badan usaha, di sini juga dapat mengklasifikasi komoditas, seperti Protein, Bumbu, Karbohidrat, serta Sayur-sayuran.

- **Pendataan Bahan**

Master Data Bahan Baku
Kelola data komoditas bahan makanan global, penetapan standar satuan ukur, dan ambang batas minimum peringatan restock gudang.

Tambah Komoditas Baru

ID BAHAN BAKU / KODE GLOBAL *

BHN02

NAMA KOMODITAS BAHAN *

Daging Wagyu A5

SATUAN UKUR *

kg (Kilogram)

STOK MINIMUM (AMBANG PERINGATAN) *

37

Memicu peringatan visual (alert flags) di dashboard operasional jika persediaan dapur umum di bawah nilai ini.

Simpan ke Katalog

Katalog Komoditas Aktif Nasional

ID BAHAN	NAMA KOMODITAS / BAHAN BAKU	SATUAN STANDAR	BATAS MIN	AKSI
# BHN01	Beras a1	kg	58	

Sebagai contoh kami menambahkan BHN02 sebagai ID Bahan Baku, Daging Wagyu sebagai komoditas bahan, terdapat satuan dan stok minimum sebagai pemicu peringatan di dashboard operasional jika stok dapur umum di bawah angka 37.

7.2 User Dapur Umum

- **Kelola Menu**

PANEL DAPUR UMUM

Form Racik Formula Variasi Menu
Manajemen Nutrisi: Tentukan target komposisi takaran gramasi bahan baku desimal per porsi boks makanan.

Informasi Nutrisi Utama

ID Menu Resep

MNU01

Nama Menu Variasi

Nasi Goreng Gacor

Target Akumulasi Kalori (Kkal)

558

Deskripsi / Catatan Alergi

Siswa Sesebab Teddy alergi terhadap petai
*note jangan gunakan bahan petai sebagai topping

Rincian Komposisi Komoditas per Porsi

NAMA BAHAN BAKU GUDANG	TAKARAN GRAMASI (PER PORSI)	AKSI
Beras a1 (kg)	10	

Simpan Kartu Resep

© 2026 MBG-APP (Makan Bergizi Gratis). Hak Cipta Dilindungi.
Sistem Informasi Terintegrasi Distribusi & Presensi Pangan

Pada pengujian fitur Kelola Menu, pengguna dengan role **Dapur** berhasil mengakses halaman form racik formula variasi menu. Petugas dapur dapat mengisi informasi menu seperti **ID Menu Resep**, **Nama Menu Variasi**, **Target Akumulasi Kalori**, serta **Deskripsi/Catatan Alergi**. Selain itu, sistem juga menyediakan bagian rincian komposisi bahan baku per porsi, di mana pengguna dapat memilih bahan baku gudang dan menentukan takaran gramasi yang digunakan.

Form berhasil menampilkan input menu MNU01 dengan nama menu **Nasi Goreng Gacor**, target kalori **558 Kkal**, serta komposisi bahan berupa **Beras a1 (kg)** dengan takaran **10 kg**. Hal ini menunjukkan bahwa fitur Kelola Menu telah berjalan sesuai tujuan, yaitu membantu petugas dapur mencatat menu makanan beserta detail bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi.

- **Memverifikasi Pasokan Bahan**

ID NOTA	SUPPLIER / VENDOR	KOMODITAS BAHAN	JUMLAH VOLUME	TANGGAL SERAH	STATUS VERIFIKASI	AKSI KEPUTUSAN
#PSK-00001	CV. Tani Makmur Sejahtera ID: SPL01	Beras a1 ID: BHN01	5.000,00 kg	13/06/2026	Ditolak	Terkunci Permanen
#PSK-00002	CV. Tani Makmur Sejahtera ID: SPL01	Beras a1 ID: BHN01	3.000,00 kg	13/06/2026	Disetujui	Terkunci Permanen

mengakses halaman verifikasi logistik masuk. Halaman ini digunakan untuk memeriksa data pasokan bahan baku dari supplier sebelum dinyatakan masuk ke stok gudang dapur. Sistem juga menyediakan fitur penyaringan berdasarkan tanggal masuk agar petugas dapur lebih mudah mencari nota pasokan tertentu.

- **Pendistribusian MBG**

ID KIRIM	INSTANSI SEKOLAH TUJUAN	MENU MAKANAN	PORSI KELUAR / TIBA	WAKTU KEBERANGKATAN	STATUS MANIFEST
#TRK-00006	SDN Nusantara 01	Nasi Goreng Gacor	10 / -	16/06/2026 19:36 WIB	Dalam Perjalanan

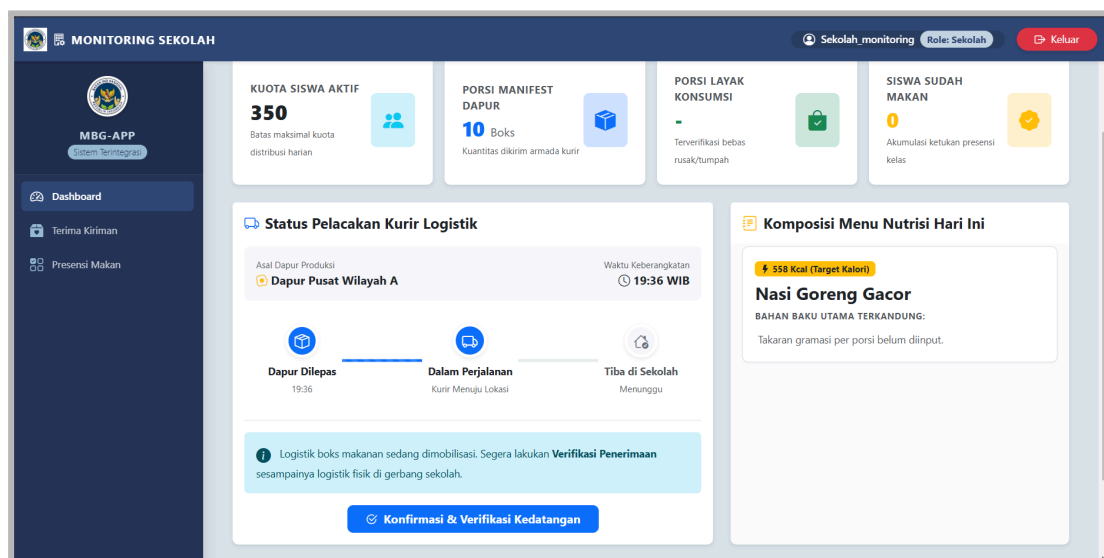
Pada pengujian fitur Distribusi Makanan, pengguna dengan role **Dapur** berhasil mengakses halaman manifes distribusi makanan. Halaman ini digunakan untuk

membuat surat jalan kurir dengan menentukan sekolah tujuan, menu yang akan dikirim, serta total porsi makanan dalam bentuk boks. Setelah data pengiriman disimpan, sistem menampilkan notifikasi bahwa surat jalan kurir berhasil diterbitkan dan status manifes terkunci sebagai **Proses** atau **Dalam Perjalanan**.

Sistem berhasil mencatat riwayat manifes terbaru dengan ID kirim #TRK-00006. Pengiriman tersebut ditujukan ke **SDN Nusantara 01** dengan menu **Nasi Goreng Gacor**, jumlah porsi keluar sebanyak **10 boks**, waktu keberangkatan **16/06/2026 19:36 WIB**, dan status manifes **Dalam Perjalanan**. Hal ini menunjukkan bahwa fitur distribusi makanan telah berjalan sesuai tujuan, yaitu membantu petugas dapur menerbitkan surat jalan dan mencatat proses pengiriman makanan ke sekolah sasaran.

7.3 User Sekolah

- **Dashboard Sekolah yang menampilkan Status**

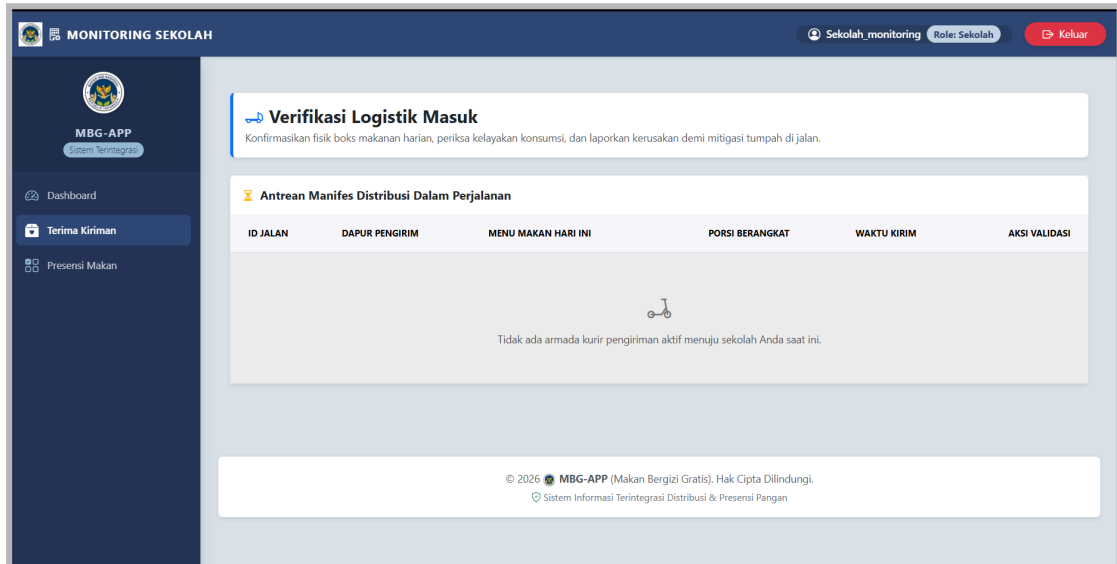


Pada pengujian Dashboard User Sekolah, pengguna dengan role **Sekolah** berhasil mengakses halaman monitoring sekolah. Dashboard ini menampilkan ringkasan status distribusi makanan, seperti **kuota siswa aktif**, **porsi manifes dari dapur**, **porsi layak konsumsi**, dan jumlah **siswa yang sudah makan**. Informasi tersebut membantu pihak sekolah memantau kondisi pengiriman dan kesiapan proses presensi makan siswa.

Sistem menampilkan kuota siswa aktif sebanyak **350 siswa**, porsi manifes dapur sebanyak **10 boks**, porsi layak konsumsi masih belum terverifikasi, dan jumlah siswa yang sudah makan masih **0**. Pada bagian status pelacakan kurir, pengiriman berasal dari **Dapur Pusat Wilayah A** dengan waktu keberangkatan **19:36 WIB** dan status berada pada tahap **Dalam Perjalanan**. Hal ini menunjukkan bahwa dashboard sekolah telah berjalan sesuai tujuan, yaitu memberikan informasi real-time kepada

pihak sekolah mengenai status distribusi makanan sebelum dilakukan verifikasi kedatangan.

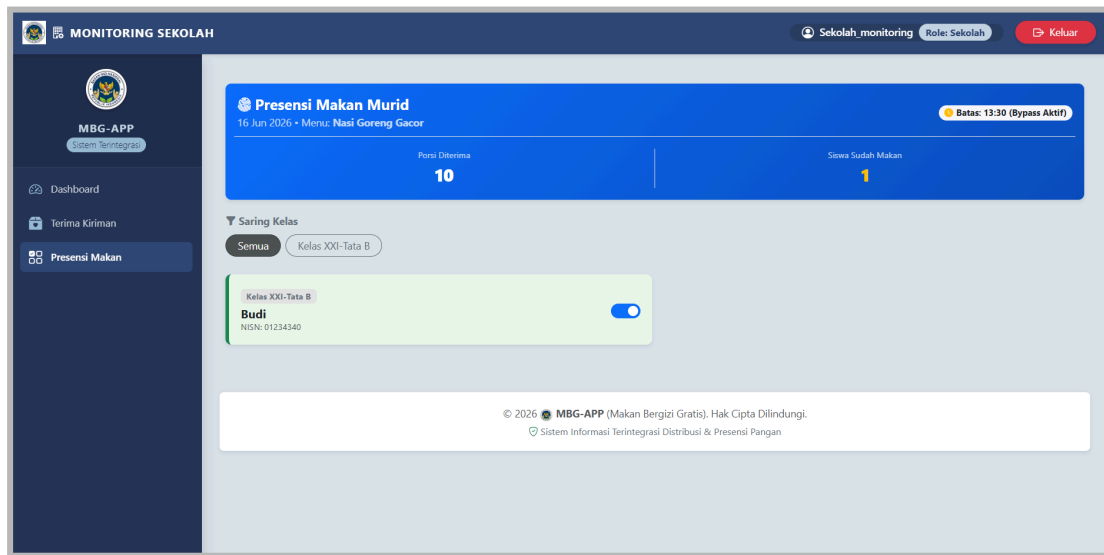
- **Konfirmasi Kiriman MBG**



Pada pengujian fitur Konfirmasi atau Terima Kiriman, pengguna dengan role **Sekolah** berhasil mengakses halaman verifikasi logistik masuk. Halaman ini digunakan pihak sekolah untuk memeriksa dan mengonfirmasi kedatangan boks makanan harian dari dapur pengirim. Melalui fitur ini, sekolah dapat memvalidasi jumlah porsi yang diterima serta melaporkan kondisi makanan apabila terdapat kerusakan atau porsi yang tidak layak konsumsi.

Sistem menampilkan halaman **Verifikasi Logistik Masuk** dengan tabel antrean manifes distribusi dalam perjalanan. Pada kondisi pengujian tersebut, tidak terdapat armada kurir pengiriman aktif yang sedang menuju sekolah, sehingga sistem menampilkan pesan “**Tidak ada armada kurir pengiriman aktif menuju sekolah Anda saat ini.**” Hal ini menunjukkan bahwa fitur Terima Kiriman telah mampu menampilkan status antrean pengiriman secara dinamis sesuai data pengiriman yang tersedia pada sistem.

- **Presensi Makan Siswa**



Pada pengujian fitur Presensi Makan Siswa, pengguna dengan role **Sekolah** berhasil mengakses halaman presensi makan murid. Halaman ini digunakan untuk mencatat siswa yang telah menerima dan mengonsumsi makanan pada hari berjalan. Sistem menampilkan informasi tanggal, menu makanan, jumlah porsi diterima, batas waktu presensi, serta jumlah siswa yang sudah makan.

Sistem menampilkan presensi pada tanggal **16 Juni 2026** dengan menu **Nasi Goreng Gacor**. Jumlah porsi diterima adalah **10 porsi**, sedangkan jumlah siswa yang sudah makan tercatat **1 siswa**. Data siswa yang tampil adalah **Budi** dari kelas **XXI-Tata B** dengan NISN **01234340**, dan tombol presensi dalam keadaan aktif/tercentang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mencatat bahwa Budi sudah makan, serta jumlah akumulasi siswa yang sudah makan ikut diperbarui pada dashboard presensi.

7.4 User Supplier

- **Dashboard Suplai**

The screenshot shows the 'Dashboard Vendor Logistik' interface. At the top, it displays the company name 'CV. Tani Makmur Sejahtera', main commodity 'Bumbu & Logistik Pelengkap', and a hotline number. A key metric shows a 'VOLUME TERDISTRIBUSI SAH' of 21.500,00 Satuan Baku. A 'Kirim Logistik Baru' button is present. Below this is a 'Log Records Transaksi Pasokan Historis Vendor' table with columns for ID NOTA, DAPUR TUJUAN, KOMODITAS BAHAN, VOLUME PASOKAN, TANGGAL LOGISTIK, and STATUS GERBANG VERIFIKASI. The table lists several transactions with statuses like 'Disetujui', 'Pending', and 'Ditolak'.

ID NOTA	DAPUR TUJUAN	KOMODITAS BAHAN	VOLUME PASOKAN	TANGGAL LOGISTIK	STATUS GERBANG VERIFIKASI
#NOT-00007	Dapur Pusat Wilayah A	Daging Wagyu A5	5.000,00 kg	16/06/2026	Disetujui
#NOT-00006	Dapur Pusat Wilayah A	Beras a1	9.000,00 kg	16/06/2026	Disetujui
#NOT-00005	Dapur Pusat Wilayah C	Beras a1	900,00 kg	16/06/2026	Pending
#NOT-00004	Dapur Pusat Wilayah B	Daging Wagyu A5	1.000,00 kg	16/06/2026	Pending
#NOT-00003	Dapur Pusat Wilayah B	Beras a1	4.500,00 kg	13/06/2026	Disetujui
#NOT-00002	Dapur Pusat Wilayah A	Beras a1	3.000,00 kg	13/06/2026	Disetujui
#NOT-00001	Dapur Pusat Wilayah A	Beras a1	5.000,00 kg	13/06/2026	Ditolak

Pada pengujian Dashboard Supplier, pengguna dengan role Supplier berhasil mengakses halaman portal suplai logistik. Dashboard ini menampilkan informasi identitas vendor, komoditas utama, hotline kontak, total volume pasokan yang telah terdistribusi sah, serta tombol untuk membuka formulir pengiriman logistik baru.

Sistem menampilkan vendor CV. Tani Makmur Sejahtera dengan komoditas utama Bumbu & Logistik Pelengkap. Total volume terdistribusi sah tercatat sebesar 21.500,00 satuan baku, yang hanya menghitung transaksi berstatus Disetujui. Pada bagian log records, sistem berhasil menampilkan riwayat transaksi pasokan seperti ID nota, dapur tujuan, komoditas bahan, volume pasokan, tanggal logistik, dan status verifikasi. Beberapa transaksi berstatus Disetujui, Pending, dan Ditolak, sehingga fitur dashboard supplier telah berjalan sesuai tujuan untuk memantau riwayat pasokan dan status validasi dari dapur.

- **Input Pasokan**

The screenshot shows the 'Pencatatan Nota Pasokan Komoditas' form. It includes a 'Penerbitan Nota Baru' section with dropdowns for 'Dapur Umum Mitra Penerima' (set to 'Dapur Pusat Wilayah B') and 'Komoditas Bahan Baku' (set to 'Daging Wagyu A5'). A text field for 'Volume Kuantitas Dikirim' is set to 60000 kg. A date picker shows '16/06/2026'. A 'Kunci & Kirim Nota Pasokan' button is at the bottom. To the right, a '10 Riwayat Pengiriman Terkini (Audit Record)' table is displayed, showing the same data as the dashboard table.

ID NOTA	DAPUR TUJUAN	KOMODITAS BAHAN	VOLUME PASOKAN	TANGGAL MASUK	STATUS GERBANG
#NOT-00007	Dapur Pusat Wilayah A	Daging Wagyu A5	5.000,00 kg	16/06/2026	Disetujui
#NOT-00006	Dapur Pusat Wilayah A	Beras a1	9.000,00 kg	16/06/2026	Disetujui
#NOT-00005	Dapur Pusat Wilayah C	Beras a1	900,00 kg	16/06/2026	Pending
#NOT-00004	Dapur Pusat Wilayah B	Daging Wagyu A5	1.000,00 kg	16/06/2026	Pending
#NOT-00003	Dapur Pusat Wilayah B	Beras a1	4.500,00 kg	13/06/2026	Disetujui
#NOT-00002	Dapur Pusat Wilayah A	Beras a1	3.000,00 kg	13/06/2026	Disetujui
#NOT-00001	Dapur Pusat Wilayah A	Beras a1	5.000,00 kg	13/06/2026	Ditolak

Pada pengujian fitur Input Pasokan, pengguna dengan role **Supplier** berhasil mengakses halaman pencatatan nota pasokan komoditas. Halaman ini digunakan untuk mencatat pengiriman bahan baku dari supplier ke dapur umum mitra penerima. Supplier dapat memilih dapur tujuan, memilih komoditas bahan baku, mengisi volume kuantitas yang dikirim, serta menentukan tanggal penyerahan logistik.

Berdasarkan screenshot, sistem menampilkan form penerbitan nota baru dengan tujuan **Dapur Pusat Wilayah B**, komoditas bahan baku **Daging Wagyu A5**, volume kuantitas **60.000 kg**, dan tanggal penyerahan **16/06/2026**. Di sisi kanan, sistem juga menampilkan riwayat pengiriman terkini beserta status gerbang verifikasi, seperti **Disetujui**, **Pending**, dan **Ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa fitur Input Pasokan telah berjalan sesuai tujuan, yaitu membantu supplier mencatat nota pasokan baru sekaligus memantau riwayat status verifikasi pasokan sebelumnya.

BAB VIII KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, Sistem Informasi Manajemen Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil dirancang sebagai sistem basis data relasional yang mengintegrasikan proses utama dalam pelaksanaan program MBG. Sistem ini menghubungkan data sekolah, siswa, dapur umum, staf dapur, supplier, bahan baku, menu, pasokan bahan, pengiriman makanan, dan presensi makan siswa dalam satu struktur database yang saling berelasi.

Penggunaan primary key dan foreign key pada setiap tabel membantu menjaga integritas data serta mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi atau ketidaksesuaian data. Relasi antar tabel juga memungkinkan proses pelacakan data secara menyeluruh, mulai dari pasokan bahan baku oleh supplier, pengolahan makanan oleh dapur, distribusi ke sekolah, hingga pencatatan siswa yang menerima makanan.

Sistem ini juga berhasil menerapkan konsep multi-aktor dengan pembagian hak akses berdasarkan role pengguna, yaitu Admin, Dapur, Sekolah, dan Supplier. Dengan pembagian ini, setiap pengguna memiliki batasan akses sesuai tanggung jawab masing-masing sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan aman.

Secara keseluruhan, project ini menunjukkan bahwa sistem database relasional dapat digunakan untuk membantu proses administrasi dan monitoring program MBG secara lebih efektif. Sistem yang dibangun dapat meningkatkan akurasi pencatatan, memperjelas alur distribusi, mempermudah verifikasi penerimaan makanan, serta menyediakan rekam jejak data yang lebih akuntabel untuk kebutuhan pelaporan.